TÀI LIỆU ÔN TẬP TRỌNG TÂM 2026-2027

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – VẬT LÍ 10

Chương trình GDPT 2018 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) – Chuẩn Ma trận Đặc tả 2026

Biên soạn lại toàn diện bằng TypeScript & Astryx Design System (`@astryxdesign/core`)

PHẦN A. GIẢI MÃ MA TRẬN ĐẶC TẢ & CHIẾN THUẬT 50 PHÚT VÀNG

Bảng phân bổ ma trận đặc tả kỳ thi KTGK I môn Vật lí 10 năm học 2026-2027 (Thời gian: 50 phút – 10,0 điểm):

Đơn vị kiến thức / Chủ đề	P.I (NB)	P.I (TH)	P.II (NB)	P.II (TH)	P.III (NB)	P.III (TH)	P.IV (TH)	P.IV (VD)	Trọng số điểm
1.1. Làm quen với Vật lí	1	-	-	-	-	-	-	-	0,25 đ
1.2. Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành	1	1	-	-	-	-	-	-	0,50 đ
1.3. Thực hành tính sai số & Ghi kết quả đo	1	-	-	-	-	-	-	-	0,25 đ
2.1. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được	1	2	-	-	-	-	-	-	0,75 đ
2.2. Tốc độ và vận tốc	1	-	2-I (a,b)	-	1	-	1	-	2,00 đ
2.3. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d - t)	1	1	2-I (c,d)	-	-	-	-	-	0,70 đ
2.4. Chuyển động biến đổi. Gia tốc	1	1	-	-	-	-	-	-	0,50 đ
2.5. Chuyển động thẳng biến đổi đều (CĐTBĐĐ)	2	1	2-II (a,b)	2-II (c,d)	-	-	-	2	3,75 đ
2.6. Sự rơi tự do	1	2	-	-	-	1	-	-	1,00 đ

PHẦN B. "TỜ CÔNG THỨC VÀNG 1 TRANG" & 10 KHẨU QUYẾT SIÊU TRÍ NHỚ

Chương I: Mở đầu & Sai số

Giá trị trung bình: $\bar{A} = (A_1 + A_2 + ... + A_n) / n$

Sai số tuyệt đối trung bình: $\Delta\bar{A} = (|\Delta A_1| + |\Delta A_2| + ... + |\Delta A_n|) / n$

Sai số tuyệt đối phép đo: $\Delta A = \Delta\bar{A} + \Delta A_{dc}$ (với ΔA_{dc} = 1/2 độ chia nhỏ nhất)

Sai số tương đối (tỉ đối): $\delta A = (\Delta A / \bar{A}) \times 100\%$

Kết quả phép đo: $A = \bar{A} \pm \Delta A$

Chương II: Động học & CĐTBĐĐ

Tốc độ trung bình: $v_{tb} = s / t$

Vận tốc trung bình: $\vec{v}_{tb} = \vec{d} / t = (x_2 - x_1) / (t_2 - t_1)$

Công thức cộng vận tốc: $\vec{v}_{13} = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{23}$ (Cùng chiều: $v_{13} = v_{12} + v_{23}$; Ngược chiều: $v_{13} = |v_{12} - v_{23}|$; Vuông góc: $v_{13} = \sqrt{(v_{12}^2 + v_{23}^2)}$)

Độ dốc đồ thị (d - t): $v = (d_2 - d_1) / (t_2 - t_1) = \tan\alpha$

Gia tốc trung bình: $\vec{a} = (\vec{v}_2 - \vec{v}_1) / (t_2 - t_1) = \Delta\vec{v} / \Delta t$ (Đơn vị: m/s^2)

Vận tốc CĐTBĐĐ: $v = v_0 + a \cdot t$

Độ dịch chuyển CĐTBĐĐ: $d = v_0 \cdot t + 1/2 \cdot a \cdot t^2$

Công thức độc lập thời gian: $v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot d$

Vận tốc rơi tự do: $v = g \cdot t$

Quãng đường / Độ dịch chuyển rơi tự do: $h = d = 1/2 \cdot g \cdot t^2$

Công thức độc lập rơi tự do: $v^2 = 2 \cdot g \cdot h \Longrightarrow v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)}$ & $t = \sqrt{(2 \cdot h / g)}$

🔥 10 Khẩu Quyết Siêu Trí Nhớ Quét Sạch Bẫy Đề Thi:

- 1. Khẩu quyết An toàn Biển báo: Tròn Đỏ = CẤM; Tròn Xanh = BẮT BUỘC; Tam Vàng = CẢNH BÁO; Vuông Cam = HÓA CHẤT / NGUY HIỂM.
- 2. Khẩu quyết CĐTBĐĐ: $a \cdot v > 0$ là Nhanh dần đều (Gia tốc cùng chiều vận tốc); $a \cdot v < 0$ là Chậm dần đều (Gia tốc ngược chiều vận tốc).
- 3. Khẩu quyết Độ dịch chuyển vs Quãng đường: Chuyển động thẳng KHÔNG đổi chiều $\Longrightarrow$ d = s. Đổi chiều hoặc cong $\Longrightarrow$ d ≠ s (Luôn có $|d| \le s$).
- 4. Khẩu quyết Đồ thị (d - t): Đường thẳng đi lên $\Longrightarrow$ v > 0 (chuyển động theo chiều dương); Đường thẳng đi xuống $\Longrightarrow$ v < 0; Nằm ngang $\Longrightarrow$ v = 0 (đứng yên); Độ dốc càng lớn $\Longrightarrow$ Tốc độ càng nhanh.
- 5. Khẩu quyết Đồ thị (v - t): Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (v - t) và trục thời gian t chính bằng ĐỘ DỊCH CHUYỂN d.

- 6. Khẩu quyết Rơi tự do: Rơi tự do là CĐTBĐĐ theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, không vận tốc đầu ($v_0 = 0$), gia tốc $a = g \approx 9.8$ hoặc 10 m/s^2.
- 7. Khẩu quyết Lực cản không khí: Tại cùng một vị trí, mọi vật rơi tự do với cùng gia tốc g. Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ TRONG KHÔNG KHÍ là do LỰC CẢN KHÔNG KHÍ, không phải do trọng lực nặng nhẹ.
- 8. Khẩu quyết Cộng vận tốc: Thuyền chạy xuôi dòng ⟹ v_bờ = v_thuyền + v_dòng; Thuyền chạy ngược dòng ⟹ v_bờ = |v_thuyền - v_dòng|; Thuyền vuông góc bờ ⟹ v_bờ = √(v_thuyền² + v_dòng²).
- 9. Khẩu quyết Cổng quang điện & Đồng hồ hiện số: Dùng Cổng quang điện + Đồng hồ hiện số đo thời gian t cực kỳ chính xác, loại bỏ hoàn toàn sai số do phản xạ của con người.
- 10. Khẩu quyết Quy đổi đơn vị SI: 1 m/s = 3,6 km/h. Đổi từ km/h sang m/s ⟹ Chia 3,6. Đổi từ m/s sang km/h ⟹ Nhân 3,6.

PHẦN C. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, SƠ ĐỒ & BẪY HAY SAI (BÀI 1 → BÀI 10)

BÀI 1 Làm quen với Vật lí — 0,25 Đ

Mục tiêu Ma trận: Phần I: 1 câu Nhận biết (0,25 đ)

1. Đối tượng nghiên cứu & Mục tiêu của Vật lí

- Đối tượng nghiên cứu: Các dạng vận động của vật chất (gồm chất và trường) và năng lượng.
- Lĩnh vực chính: Cơ học, Nhiệt học, Điện học, Quang học, Vật lí hạt nhân, Vật lí lượng tử...
- Mục tiêu: Khám phá quy luật tổng quát nhất chi phối sự vận động của vật chất & năng lượng ở quy mô vi mô và vĩ mô.
- Vai trò: Cơ sở của khoa học tự nhiên và công nghệ. Ứng dụng sai mục đích gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường, chiến tranh hạt nhân.

2. Ba giai đoạn phát triển & Bốn cuộc Cách mạng Công nghiệp (CMCN)

- Giai đoạn Vật lí Cổ điển (trước thế kỷ XX): Newton, Galileo, Faraday, Maxwell.
- CMCN 1.0 (Thế kỷ XVIII): Động cơ hơi nước (Nhiệt động lực học).
- CMCN 2.0 (Cuối thế kỷ XIX): Năng lượng điện & Sản xuất dây chuyền (Cảm ứng điện từ Faraday).
- CMCN 3.0 (Thập niên 1970): Bán dẫn, Tự động hóa, Máy tính (Vật lí bán dẫn & Bán dẫn silicon).
- CMCN 4.0 (Hiện đại): Trí tuệ nhân tạo, Vật lí lượng tử, Công nghệ nano, IoT.

3. Phương pháp nghiên cứu Vật lí

- Phương pháp Thực nghiệm: Quan sát -> Xác định vấn đề -> Dự đoán -> Thí nghiệm kiểm tra -> Kết luận.
- Phương pháp Lý thuyết: Sử dụng mô hình toán học và lý thuyết để suy luận -> Thí nghiệm kiểm tra.

⚠️ **Bẫy hay sai:**

- Nhầm lẫn giữa đối tượng nghiên cứu của Vật lí (vận động vật chất/năng lượng) với Hóa học (cấu tạo & biến đổi chất) hay Sinh học (sinh vật sống).
- Sai thứ tự 5 bước trong quy trình nghiên cứu thực nghiệm.

BÀI 2 Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí — 0,50 Đ

Mục tiêu Ma trận: Phần I: 2 câu (1 NB + 1 TH) (0,50 đ)

1. Nguy cơ mất an toàn

- Nguy cơ điện: Bị điện giật do cắm trực tiếp vào nguồn AC 220V, sử dụng dây dẫn hở cách điện.
- Nguy cơ cháy nổ: Chập mạch, cháy nổ nguồn điện DC khi đấu ngược cực hoặc quá tải.
- Nguy cơ hóa chất & nhiệt: Bỏng nhiệt từ đèn cồn, vỡ thủy tinh, tiếp xúc axit/bazo.

2. Quy tắc an toàn & Biển báo

- Quy tắc điện: Chỉ sử dụng nguồn điện dưới 24V cho thí nghiệm phổ thông ngoại trừ hướng dẫn riêng. Tắt nguồn trước khi lắp mạch.
- Biển báo Hình tròn Đỏ (Gạch chéo): Bảng CẤM (Cấm lửa, cấm vào...).
- Biển báo Hình tròn Xanh: Bắt buộc thực hiện (Mang kính bảo hộ, đeo găng tay...).
- Biển báo Tam giác Vàng (Viền đen): CẢNH BÁO nguy hiểm (Điện cao thế, chất độc, nguồn phóng xạ...).
- Biển báo Hình vuông / Chữ nhật: Chỉ dẫn / Hóa chất chất nguy hiểm.

⚠️ **Bẫy hay sai:**

- Nhầm lẫn hình dạng và màu sắc của biển báo an toàn (Cấm: Tròn đỏ; Cảnh báo: Tam giác vàng; Bắt buộc: Tròn xanh).
- Lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điện khi nguồn điện vẫn đang bật.

BÀI 3 Thực hành tính sai số trong phép đo & Ghi kết quả đo — 0,25 Đ

Mục tiêu Ma trận: Phần I: 1 câu Nhận biết (0,25 đ)

1. Phép đo trực tiếp và gián tiếp

- Phép đo trực tiếp: So sánh trực tiếp qua dụng cụ đo (đo chiều dài bằng thước, đo thời gian bằng đồng hồ).
- Phép đo gián tiếp: Xác định qua công thức liên hệ với các đại lượng đo trực tiếp (tính tốc độ v = s/t).

2. Phân loại Sai số & Công thức tính

- Sai số hệ thống: Do dụng cụ đo (dụng cụ lệch vạch 0) hoặc do phương pháp đo.
- Sai số ngẫu nhiên: Do thao tác không chuẩn, phản xạ mắt, tác động môi trường.
- Công thức Giá trị trung bình: $\bar{A} = (A_1 + A_2 + ... + A_n) / n$.
- Sai số tuyệt đối trung bình: $\Delta\bar{A} = (|\Delta A_1| + |\Delta A_2| + ... + |\Delta A_n|) / n$.
- Sai số tuyệt đối của phép đo: $\Delta A = \Delta\bar{A} + \Delta A_$dụng cụ (với $\Delta A_$dụng cụ thường lấy = 1/2 ĐCNN).
- Sai số tương đối (tỉ đối): $\delta A = (\Delta A / \bar{A}) \times 100\%$.
- Cách ghi kết quả: $A = \bar{A} \pm \Delta A$ (Chữ số có nghĩa của ΔA thường ghi đến 1-2 chữ số thập phân tương ứng với $\bar{A}$).

⚠️ **Bẫy hay sai:**

- Quên cộng sai số dụng cụ $\Delta A_$dụng cụ vào sai số tuyệt đối tổng cộng ΔA.
- Ghi kết quả đo lệch chữ số thập phân giữa giá trị trung bình $\bar{A}$ và sai số tuyệt đối ΔA.

BÀI 4 Độ dịch chuyển và quãng đường đi được — 0,75 Đ

Mục tiêu Ma trận: Phần I: 3 câu (1 NB + 2 TH) (0,75 đ)

1. Định nghĩa Quãng đường (s) & Độ dịch chuyển (d⃗)

- Quãng đường đi được (s): Độ dài toàn bộ quỹ đạo mà vật chuyển động. Là đại lượng đại số luôn $s \geq 0$.
- Độ dịch chuyển (d⃗): Là một vectơ nối từ vị trí đầu đến vị trí cuối của chuyển động. $d = x_$cuối $- x_$đầu.
- So sánh: Độ dịch chuyển cho biết độ biến thiên vị trí và chiều chuyển động của vật.

2. Mối quan hệ giữa s và d

- Khi vật chuyển động thẳng và KHÔNG đổi chiều: Quãng đường $s = |d|$.
- Khi vật đổi chiều chuyển động hoặc chuyển động cong: $s > |d|$.

⚠️ **Bẫy hay sai:**

- Coi độ dịch chuyển d luôn bằng quãng đường s (Chỉ đúng khi CĐ thẳng không đổi chiều).
- Quên rằng độ dịch chuyển d có thể mang giá trị âm ($d < 0$) khi vật chuyển động ngược chiều dương.

BÀI 5 - 6 Tốc độ và Vận tốc. Thực hành đo tốc độ — 2,00 Đ

Mục tiêu Ma trận: Phần I: 1 câu NB + Phần II: 1 câu (2 ý NB) + Phần III: 1 câu NB + Phần IV: 1 câu TH (2,00 đ)

1. Tốc độ vs Vận tốc

- Tốc độ trung bình: $v_tb = s / t$ (Đặc trưng cho mức độ nhanh chậm của chuyển động, luôn ≥ 0).
- Vận tốc trung bình: $\vec{v}_tb = \vec{d} / t = \Delta x / \Delta t$ (Đặc trưng cho cả mức độ nhanh chậm và chiều chuyển động, có thể âm, dương hoặc bằng 0).
- Tốc độ tức thời: Tốc độ tại một thời điểm xác định (kim tốc độ kế ô tô).

2. Công thức Cộng vận tốc

- Công thức vectơ: $\vec{v}_{13} = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{23}$ (1: vật chuyển động, 2: hệ quy chiếu chuyển động, 3: hệ quy chiếu đứng yên).
- Hai vận tốc cùng chiều: $v_{13} = v_{12} + v_{23}$.
- Hai vận tốc ngược chiều: $v_{13} = |v_{12} - v_{23}|$.
- Hai vận tốc vuông góc: $v_{13} = \sqrt{(v_{12}^2 + v_{23}^2)}$.

3. Đo tốc độ bằng Cổng quang điện & Đồng hồ hiện số

- Nguyên lý: Tấm chắn sáng có độ rộng s đi qua cổng quang điện ngắt chùm hồng ngoại, đồng hồ đo thời gian t ngắt sáng.
- Tốc độ tức thời / ngắn: $v = s / t$.
- Ưu điểm: Độ chính xác cực cao, loại bỏ hoàn toàn sai số phản xạ người bấm.

⚠️ **Bẫy hay sai:**

- Đồng nhất tốc độ trung bình s/t với vận tốc trung bình d/t khi vật đổi chiều.
- Nhầm lẫn chỉ số các hệ quy chiếu trong công thức cộng vận tốc $v_{13} = v_{12} + v_{23}$.

BÀI 7 Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d - t) — 0,70 Đ

Mục tiêu Ma trận: Phần I: 2 câu (1 NB + 1 TH) + Phần II: 1 câu (2 ý NB) (0,70 đ)

1. Đặc điểm Đồ thị (d - t)

- Trục tung Od biểu diễn độ dịch chuyển d (m, km). Trục hoành Ot biểu diễn thời gian t (s, h).
- Đoạn đồ thị nghiêng đi lên: Vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương ($v > 0$).
- Đoạn đồ thị nghiêng đi xuống: Vật chuyển động thẳng đều theo chiều âm ($v < 0$).
- Đoạn đồ thị nằm ngang parallel Ot: Vật đứng yên ($v = 0$).

2. Xác định Tốc độ & Vận tốc từ Đồ thị

- Vận tốc v bằng độ dốc (hệ số góc) của đồ thị (d - t): $v = (d_2 - d_1) / (t_2 - t_1) = \Delta d / \Delta t$.
- Tốc độ $v_tốc\ độ = |v| = |\Delta d / \Delta t|$.

⚠️ **Bẫy hay sai:**

- Đọc nhầm đồ thị (d - t) thành đồ thị (v - t). Trên đồ thị d-t, đường thẳng nằm ngang nghĩa là đứng yên, không phải chuyển động thẳng đều.

BÀI 8 Chuyển động biến đổi. Gia tốc — 0,50 Đ

Mục tiêu Ma trận: Phần I: 2 câu (1 NB + 1 TH) (0,50 đ)

1. Gia tốc ($\vec{a}$)

- Khái niệm: Đại lượng đặc trưng cho tốc độ biến thiên của vận tốc theo thời gian.
- Công thức: $\vec{a} = (\vec{v}_2 - \vec{v}_1) / (t_2 - t_1) = \Delta\vec{v} / \Delta t$. Đơn vị trong hệ SI: m/s^2.
- Hướng của gia tốc: $\vec{a}$ cùng hướng với $\Delta\vec{v}$.

2. Phân loại Chuyển động Nhanh dần & Chậm dần

- Chuyển động nhanh dần: Tốc độ tăng theo thời gian $\Longrightarrow \vec{a}$ cùng chiều với $\vec{v} \Longrightarrow a \cdot v > 0$.
- Chuyển động chậm dần: Tốc độ giảm theo thời gian $\Longrightarrow \vec{a}$ ngược chiều với $\vec{v} \Longrightarrow a \cdot v < 0$.

⚠️ **Bẫy hay sai:**

- Cho rằng gia tốc âm ($a < 0$) luôn là chuyển động chậm dần. (Thực tế: nếu $v < 0$ và $a < 0$ thì $a \cdot v > 0$ là chuyển động nhanh dần theo chiều âm!).

BÀI 9 Chuyển động thẳng biến đổi đều (CĐTBĐĐ) — 3,75 Đ

Mục tiêu Ma trận: Phần I: 3 câu (2 NB + 1 TH) + Phần II: 1 câu (2 NB + 2 TH) + Phần IV: 2 câu V D (3,75 đ)

1. Định nghĩa CĐTBĐĐ

- Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng có gia tốc $a = const$ (không đổi theo thời gian).
- Chuyển động thẳng nhanh dần đều (CTNDĐ): Tốc độ tăng đều theo thời gian, $a \cdot v > 0$.
- Chuyển động thẳng chậm dần đều (CTCDĐ): Tốc độ giảm đều theo thời gian, $a \cdot v < 0$.

2. Hệ thống Công thức CĐTBĐĐ

- Vận tốc: $v = v_0 + a \cdot t$.
- Độ dịch chuyển: $d = v_0 \cdot t + 1/2 \cdot a \cdot t^2$.
- Công thức liên hệ độc lập thời gian: $v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot d$.
- Phương trình tọa độ: $x = x_0 + v_0 \cdot t + 1/2 \cdot a \cdot t^2$.

⚠️ **Bẫy hay sai:**

- Quên chọn chiều dương dẫn đến gán sai dấu của v_0 và a.
- Sử dụng nhầm công thức quãng đường khi vật đổi chiều chuyển động.

BÀI 10 Sự rơi tự do — 1,00 Đ

Mục tiêu Ma trận: Phần I: 3 câu (1 NB + 2 TH) + Phần III: 1 câu TH (1,00 đ)

1. Khái niệm Sự rơi tự do

- Sự rơi tự do là sự rơi chỉ chịu tác dụng của Trọng lực.
- Đặc điểm: Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới. Bắt đầu từ trạng thái nghỉ ($v_0 = 0$).
- Tính chất: Là chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc rơi tự do $a = g \approx 9.8\ m/s^2$ (hoặc $10\ m/s^2$).

2. Các công thức Rơi tự do

- Vận tốc rơi tại thời điểm t: $v = g \cdot t$.
- Quãng đường / Độ cao rơi: $h = d = 1/2 \cdot g \cdot t^2$.
- Công thức liên hệ: $v^2 = 2 \cdot g \cdot h \Longrightarrow v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)}$ & $t = \sqrt{(2 \cdot h / g)}$.

⚠️ **Bẫy hay sai:**

- Cho rằng vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ trong môi trường rơi tự do (chân không). Trong chân không mọi vật rơi tự do như nhau!
- Nhầm $v_0 = 0$ của rơi tự do khi ném thẳng đứng từ trên xuống.

PHẦN D. NGÂN HÀNG CÂU HỎI & BÀI TẬP ĐẦY ĐỦ KÈM ĐÁP ÁN CHI TIẾT

D.1. Ngân hàng Trắc nghiệm Nhiều lựa chọn (54 Câu Quét Sạch Ma Trận)

Câu 1 (Bài 1. Làm quen với Vật lí — Nhận biết): Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của môn Vật lí là gì?

A. Cấu tạo chất và sự biến đổi của các chất.

B. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng. ✓

C. Sự sinh trưởng và phát triển của các loài sinh vật.

D. Sự hình thành và biến đổi địa hình bề mặt Trái Đất.

Giải thích: Vật lí nghiên cứu các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

Câu 2 (Bài 1. Làm quen với Vật lí — Nhận biết): Thành tựu nghiên cứu nào của Vật lí đóng vai trò mở đầu cho cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (thế kỉ XVIII)?

A. Nghiên cứu về Nhiệt động lực học (sáng chế máy hơi nước của James Watt). ✓

B. Khám phá hiện tượng cảm ứng điện từ của Michael Faraday.

C. Nghiên cứu về điện tử, chất bán dẫn và vi mạch tích hợp.

D. Nghiên cứu vật lí lượng tử, trí tuệ nhân tạo và công nghệ nano.

Giải thích: CMCN 1.0 gắn liền với động cơ hơi nước và Nhiệt động lực học.

Câu 3 (Bài 1. Làm quen với Vật lí — Nhận biết): Hiện tượng cảm ứng điện từ do Faraday khám phá (năm 1831) là cơ sở cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ mấy?

A. Lần thứ nhất.

B. Lần thứ hai. ✓

C. Lần thứ ba.

D. Lần thứ tư.

Giải thích: Hiện tượng cảm ứng điện từ là nền tảng cho năng lượng điện và CMCN 2.0.

Câu 4 (Bài 1. Làm quen với Vật lí — Nhận biết): Thứ tự đúng của 5 bước trong quy trình nghiên cứu bằng phương pháp thực nghiệm là:

A. Quan sát → Xác định vấn đề → Thí nghiệm → Dự đoán → Kết luận.

B. Xác định vấn đề → Dự đoán → Quan sát → Thí nghiệm → Kết luận.

C. Quan sát / Xác định vấn đề → Giả thuyết (Dự đoán) → Thí nghiệm → Rút ra kết luận. ✓

D. Thí nghiệm → Quan sát → Dự đoán → Xác định vấn đề → Kết luận.

Giải thích: Quy trình thực nghiệm: Quan sát -> Giả thuyết -> Thí nghiệm -> Kết luận.

Câu 5 (Bài 2. Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành — Nhận biết): Hành vi nào sau đây KHÔNG an toàn khi làm việc trong phòng thực hành Vật lí?

A. Kiểm tra kĩ dây dẫn điện trước khi cắm vào nguồn điện.

B. Chạm tay trực tiếp vào dây điện trần đang có dòng điện chạy qua. ✓

C. Tắt công tắc nguồn điện trước khi thay đổi sơ đồ mạch điện.

D. Sử dụng kính bảo hộ khi làm việc với hóa chất hoặc chất dễ vỡ.

Giải thích: Chạm tay trực tiếp vào dây điện trần đang có điện gây nguy hiểm điện giật.

Câu 6 (Bài 2. Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành — Nhận biết): Biển báo an toàn có hình tam giác đều, viền đen, nền vàng, bên trong có hình vẽ màu đen là loại biển báo nào?

A. Biển báo CẤM.

B. Biển báo BẮT BUỘC.

C. Biển báo CẢNH BÁO nguy hiểm. ✓

D. Biển báo CHỈ DẪN.

Giải thích: Hình tam giác vàng viền đen là biển báo cảnh báo nguy hiểm.

Câu 7 (Bài 2. Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành — Thông hiểu): Khi làm thí nghiệm với nguồn điện xoay chiều trong phòng thực hành, để đảm bảo an toàn cho học sinh, nguồn điện sử dụng thường có điện áp tối đa là bao nhiêu?

A. Dưới 24 V. ✓

B. Dưới 110 V.

C. Dưới 220 V.

D. Dưới 380 V.

Giải thích: Học sinh làm thực hành điện dùng nguồn điện an toàn dưới 24 V.

Câu 8 (Bài 2. Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành — Thông hiểu): Biển báo có hình tròn, nền xanh lam, bên trong có hình vẽ màu trắng thuộc nhóm biển báo nào?

A. Biển báo cấm.

B. Biển báo lệnh (bắt buộc thực hiện). ✓

C. Biển cảnh báo nguy hiểm.

D. Biển báo khu vực cháy nổ.

Giải thích: Hình tròn nền xanh lam là biển hiệu lệnh (bắt buộc thực hiện).

Câu 9 (Bài 2. Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành — Nhận biết): Để phòng tránh chập mạch và cháy nổ khi dùng nguồn điện DC (một chiều), người làm thí nghiệm tuyệt đối không được:

A. Nối trực tiếp hai cực âm và dương của nguồn điện bằng một dây dẫn có điện trở rất nhỏ. ✓

B. Nối nguồn điện qua một điện trở bảo vệ.

C. Nối nguồn điện với ampe kế mắc nối tiếp với bóng đèn.

D. Ngắt nguồn điện sau khi làm xong thí nghiệm.

Giải thích: Nối trực tiếp 2 cực bằng dây dẫn trở nhỏ gây đoản mạch (chập điện) cháy nổ.

Câu 10 (Bài 2. Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành — Thông hiểu): Yếu tố nào sau đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra nguy hiểm về điện giật cho con người?

A. Cường độ dòng điện chạy qua cơ thể người. ✓

B. Chiều dài của dây dẫn điện.

C. Khối lượng của thiết bị tiêu thụ điện.

D. Tần số của âm thanh phát ra từ thiết bị.

Giải thích: Cường độ dòng điện qua cơ thể người quyết định mức độ nguy hiểm điện giật.

Câu 11 (Bài 3. Thực hành tính sai số phép đo — Nhận biết): Phép đo nào sau đây là phép đo trực tiếp?

A. Dùng thước kẹp đo đường kính của một viên bi thép. ✓

B. Đo quãng đường s và thời gian t rồi tính tốc độ v = s/t.

C. Tính thể tích hình lập phương $V = a^3$ bằng cách đo cạnh a.

D. Tính diện tích hình tròn $S = \pi \cdot r^2$ bằng cách đo bán kính r.

Giải thích: Đo chiều dài/đường kính trực tiếp bằng thước kẹp là phép đo trực tiếp.

Câu 12 (Bài 3. Thực hành tính sai số phép đo — Nhận biết): Sai số dụng cụ ΔA_dụng cụ thường được lấy bằng:

A. Một nửa độ chia nhỏ nhất (1/2 ĐCNN) hoặc bằng 1 ĐCNN của dụng cụ đo. ✓

B. Gấp hai lần độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo.

C. Luôn luôn bằng 0.

D. Giá trị trung bình của các lần đo.

Giải thích: Sai số dụng cụ thông thường được lấy bằng 1/2 ĐCNN hoặc 1 ĐCNN.

Câu 13 (Bài 3. Thực hành tính sai số phép đo — Thông hiểu): Thực hiện đo thời gian rơi của một vật 5 lần thu được kết quả trung bình $\bar{t}$ = 0,425 s và sai số tuyệt đối Δt = 0,008 s. Kết quả phép đo được ghi đúng là:

A. t = 0,425 ± 0,008 (s) ✓

B. t = 0,4255 ± 0,008 (s)

C. t = 0,42 ± 0,01 (s)

D. t = 0,425 ± 0,01 (s)

Giải thích: Cách ghi chuẩn: t = 0,425 ± 0,008 (s).

Câu 14 (Bài 3. Thực hành tính sai số phép đo — Thông hiểu): Một học sinh đo chiều dài bàn học thu được $\bar{L}$ = 1,20 m và sai số tuyệt đối ΔL = 0,02 m. Sai số tương đối δL của phép đo này bằng:

A. 1,67% ✓

B. 2,00%

C. 0,02%

D. 12,0%

Giải thích: $\delta L = (\Delta L / \bar{L}) \times 100\% = (0{,}02 / 1{,}20) \times 100\% = 1{,}67\%$.

Câu 15 (Bài 3. Thực hành tính sai số phép đo — Nhận biết): Sai số hệ thống là loại sai số:

A. Do đặc điểm cấu tạo dụng cụ đo hoặc do phương pháp đo gây ra, làm kết quả lệch về một phía. ✓

B. Do phản xạ chậm trễ không đều của người đo gây ra.

C. Có thể loại bỏ hoàn toàn bằng cách đo nhiều lần rồi lấy trung bình.

D. Do luồng gió ngẫu nhiên tác động khi làm thí nghiệm.

Giải thích: Sai số hệ thống có tính quy luật do dụng cụ hoặc phương pháp.

Câu 16 (Bài 3. Thực hành tính sai số phép đo — Thông hiểu): Đo đại lượng A thông qua hai đại lượng B và C theo công thức A = B + C. Công thức tính sai số tuyệt đối ΔA là:

A. ΔA = ΔB + ΔC ✓

B. ΔA = ΔB - ΔC

C. ΔA = ΔB × ΔC

D. ΔA = ΔB / ΔC

Giải thích: Sai số tuyệt đối của tổng/hiệu bằng tổng các sai số tuyệt đối: ΔA = ΔB + ΔC.

Câu 17 (Bài 4. Độ dịch chuyển & Quãng đường — Nhận biết): Độ dịch chuyển là gì?

A. Độ dài toàn bộ đường đi của vật trong thời gian chuyển động.

B. Một đại lượng vectơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của chuyển động. ✓

C. Đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh chậm của chuyển động.

D. Khoảng cách lớn nhất mà vật đạt được trong quá trình chuyển động.

Giải thích: Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ hướng từ điểm đầu đến điểm cuối.

Câu 18 (Bài 4. Độ dịch chuyển & Quãng đường — Nhận biết): Trong trường hợp nào sau đây, độ lớn của độ dịch chuyển $|d|$ BẰNG quãng đường đi được s?

A. Vật chuyển động thẳng và không đổi chiều. ✓

B. Vật chuyển động tròn đều một vòng.

C. Vật chuyển động thẳng đi rồi quay lại vị trí cũ.

D. Vật chuyển động theo quỹ đạo đường cong bất kì.

Giải thích: Khi chuyển động thẳng không đổi chiều thì $|d| = s$.

Câu 19 (Bài 4. Độ dịch chuyển & Quãng đường — Thông hiểu): Một người đi xe đạp từ A đến B theo một đường thẳng dài 3 km, sau đó quay lại A. Độ dịch chuyển tổng cộng d và quãng đường tổng cộng s của người đó là:

A. d = 0 km; s = 6 km ✓

B. d = 6 km; s = 6 km

C. d = 3 km; s = 3 km

D. d = 0 km; s = 0 km

Giải thích: Quay về vị trí ban đầu A nên điểm đầu trùng điểm cuối $\Longrightarrow$ d = 0; s = 3 + 3 = 6 km.

Câu 20 (Bài 4. Độ dịch chuyển & Quãng đường — Thông hiểu): Một con rôbốt di chuyển 4 m về phía Bắc, sau đó rẽ phải di chuyển tiếp 3 m về phía Đông. Độ lớn độ dịch chuyển $|d|$ của rôbốt là:

A. 7 m

B. 5 m ✓

C. 1 m

D. 12 m

Giải thích: Hai hướng Bắc và Đông vuông góc nhau $\Longrightarrow |d| = \sqrt{(4^2 + 3^2)} = 5$ m.

Câu 21 (Bài 4. Độ dịch chuyển & Quãng đường — Thông hiểu): Một vận động viên bơi lội bơi từ đầu này đến đầu kia của bể bơi dài 50 m theo đường thẳng hết 25 s, sau đó bơi quay lại vị trí xuất phát hết 30 s. Tốc độ trung bình v_tb và vận tốc trung bình v_tb của vận động viên trong toàn bộ chuyến bơi là:

A. v_tb = 1,82 m/s; v_tb = 0 m/s ✓

B. v_tb = 1,82 m/s; v_tb = 1,82 m/s

C. v_tb = 2,00 m/s; v_tb = 0 m/s

D. v_tb = 0 m/s; v_tb = 1,82 m/s

Giải thích: s = 100m, t = 55s $\Longrightarrow$ v_tb = 100/55 ≈ 1,82 m/s. Điểm cuối trùng điểm đầu $\Longrightarrow$ d = 0 $\Longrightarrow$ v_tb = 0 m/s.

Câu 22 (Bài 4. Độ dịch chuyển & Quãng đường — Thông hiểu): Một người đi từ nhà đến siêu thị theo một đường thẳng. Chọn trục Ox trùng với đường thẳng đi, gốc O tại nhà, chiều dương từ nhà đến siêu thị. Tọa độ ban đầu x_1 = 0 m, tọa độ siêu thị x_2 = 800 m. Độ dịch chuyển của người đó là:

A. 800 m ✓

B. -800 m

C. 0 m

D. 1600 m

Giải thích: d = x_2 - x_1 = 800 - 0 = 800 m.

Câu 23 (Bài 5 - 6. Tốc độ, Vận tốc & Đo tốc độ — Nhận biết): Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho tính chất nhanh hay chậm và CHIỀU của chuyển động?

A. Tốc độ trung bình.

B. Vận tốc. ✓

C. Quãng đường.

D. Thời gian chuyển động.

Giải thích: Vận tốc là đại lượng vectơ đặc trưng cho nhanh chậm và chiều chuyển động.

Câu 24 (Bài 5 - 6. Tốc độ, Vận tốc & Đo tốc độ — Nhận biết): Thiết bị nào sau đây dùng kết hợp với đồng hồ đo thời gian hiện số để đo thời gian chắn sáng của vật chuyển động một cách chính xác trong phòng thí nghiệm?

A. Thước dây.

B. Cổng quang điện. ✓

C. Lực kế.

D. Nhiệt kế.

Giải thích: Cổng quang điện kết hợp đồng hồ hiện số đo thời gian chắn sáng chuẩn xác.

Câu 25 (Bài 5 - 6. Tốc độ, Vận tốc & Đo tốc độ — Thông hiểu): Một chiếc thuyền chạy xuôi dòng nước từ A đến B với vận tốc của thuyền so với nước là 15 km/h, vận tốc của nước so với bờ là 3 km/h. Vận tốc của thuyền so with bờ là:

A. 18 km/h ✓

B. 12 km/h

C. 15 km/h

D. 45 km/h

Giải thích: Xuôi dòng: $v_{13} = v_{12} + v_{23} = 15 + 3 = 18$ km/h.

Câu 26 (Bài 5 - 6. Tốc độ, Vận tốc & Đo tốc độ — Thông hiểu): Một xe ô tô di chuyển đoạn đường đầu 60 km với tốc độ 60 km/h và đoạn đường sau 60 km tiếp theo với tốc độ 30 km/h. Tốc độ trung bình trên toàn bộ đoạn đường là:

A. 45 km/h

B. 40 km/h ✓

C. 50 km/h

D. 35 km/h

Giải thích: $t_1 = 60/60 = 1$h; $t_2 = 60/30 = 2$h. Tốc độ TB = $(60+60)/(1+2) = 120/3 = 40$ km/h.

Câu 27 (Bài 5 - 6. Tốc độ, Vận tốc & Đo tốc độ — Thông hiểu): Máy bay đang bay theo phương ngang về phía Đông với vận tốc 800 km/h thì gặp một luồng gió thổi về phía Bắc với vận tốc 150 km/h. Tốc độ của máy bay so với mặt đất là:

A. 814 km/h ✓

B. 950 km/h

C. 650 km/h

D. 900 km/h

Giải thích: Vuông góc: $v = \sqrt{(800^2 + 150^2)} \approx 813{,}94 \approx 814$ km/h.

Câu 28 (Bài 5 - 6. Tốc độ, Vận tốc & Đo tốc độ — Nhận biết): Một chiếc ô tô đang di chuyển, kim tốc độ kế trên bảng điều khiển chỉ số 60 km/h. Số chỉ này cho biết đại lượng nào?

A. Tốc độ trung bình.

B. Tốc độ tức thời. ✓

C. Vận tốc trung bình.

D. Gia tốc của xe.

Giải thích: Tốc độ kế thể hiện tốc độ tức thời tại thời điểm quan sát.

Câu 29 (Bài 7. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d - t) — Nhận biết): Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d - t) của một vật chuyển động thẳng đều có dạng là đường gì?

A. Một đường thẳng xiên góc xuất phát từ gốc tọa độ hoặc một điểm trên trục d. ✓

B. Một đường parabol.

C. Một đường cong hyperbol.

D. Một đường tròn.

Giải thích: Chuyển động thẳng đều có $d = v \cdot t$ nên đồ thị d-t là đường thẳng xiên góc.

Câu 30 (Bài 7. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d - t) — Nhận biết): Độ dốc (hệ số góc) của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d - t) cho biết đại lượng nào sau đây?

A. Gia tốc.

B. Vận tốc. ✓

C. Quãng đường.

D. Thời gian.

Giải thích: Hệ số góc $k = \Delta d / \Delta t = v$ (Vận tốc).

Câu 31 (Bài 7. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d - t) — Thông hiểu): Trên đồ thị (d - t), một đoạn đường song song với trục thời gian Ot cho biết trạng thái chuyển động nào của vật?

A. Vật đang đứng yên (v = 0). ✓

B. Vật đang chuyển động thẳng đều.

C. Vật đang chuyển động nhanh dần.

D. Vật đang chuyển động chậm dần.

Giải thích: d không thay đổi theo thời gian $\Longrightarrow$ Vật đang đứng yên (v = 0).

Câu 32 (Bài 7. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d - t) — Thông hiểu): Từ thời điểm $t_1 = 2$ s đến $t_2 = 6$ s, độ dịch chuyển của vật tăng đều từ $d_1 = 10$ m đến $d_2 = 30$ m. Vận tốc của vật trong khoảng thời gian này là:

A. 5 m/s ✓

B. 10 m/s

C. 2,5 m/s

D. 20 m/s

Giải thích: $v = (d_2 - d_1) / (t_2 - t_1) = (30 - 10) / (6 - 2) = 20 / 4 = 5$ m/s.

Câu 33 (Bài 7. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d - t) — Thông hiểu): Hình vẽ đồ thị (d - t) đi xuống từ d = 40 m về d = 0 m trong thời gian 8 s. Vận tốc v và tốc độ v_tốc độ của vật là:

A. v = -5 m/s; tốc độ = 5 m/s ✓

B. v = 5 m/s; tốc độ = 5 m/s

C. v = -5 m/s; tốc độ = -5 m/s

D. v = 0 m/s; tốc độ = 5 m/s

Giải thích: $v = (0 - 40) / 8 = -5$ m/s; Tốc độ = $|v| = 5$ m/s.

Câu 34 (Bài 7. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d - t) — Thông hiểu): So sánh hai đồ thị (d - t) của vật A và vật B: Đường A có độ dốc lớn hơn đường B. Kết luận nào sau đây đúng?

A. Vật A có tốc độ lớn hơn vật B. ✓

B. Vật B có tốc độ lớn hơn vật A.

C. Hai vật có tốc độ bằng nhau.

D. Vật A có gia tốc lớn hơn vật B.

Giải thích: Độ dốc của đồ thị d-t lớn hơn nghĩa là tốc độ lớn hơn.

Câu 35 (Bài 8. Chuyển động biến đổi & Gia tốc — Nhận biết): Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho:

A. Mức độ nhanh hay chậm của sự biến thiên vận tốc theo thời gian. ✓

B. Mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.

C. Độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.

D. Sự thay đổi vị trí của vật trong không gian.

Giải thích: Gia tốc $a = \Delta v / \Delta t$ đặc trưng cho tốc độ biến thiên của vận tốc.

Câu 36 (Bài 8. Chuyển động biến đổi & Gia tốc — Nhận biết): Đơn vị đo của gia tốc trong hệ đơn vị SI là:

A. m/s

B. m/s^2 ✓

C. km/h

D. m·s

Giải thích: Đơn vị chuẩn của gia tốc là m/s^2.

Câu 37 (Bài 8. Chuyển động biến đổi & Gia tốc — Thông hiểu): Một xe máy đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc, sau 5 s đạt vận tốc 20 m/s. Gia tốc trung bình của xe máy là:

A. $2 m/s^2$ ✓

B. $4 m/s^2$

C. $1 m/s^2$

D. $0,5 m/s^2$

Giải thích: $a = (20 - 10) / 5 = 10 / 5 = 2 m/s^2$.

Câu 38 (Bài 8. Chuyển động biến đổi & Gia tốc — Thông hiểu): Chuyển động thẳng nào sau đây là chuyển động chậm dần?

A. $a > 0$ và $v > 0$

B. $a < 0$ và $v < 0$

C. $a > 0$ và $v < 0$ ✓

D. $a = 0$ và $v \neq 0$

Giải thích: Chậm dần khi a và v ngược dấu: $a \cdot v < 0$ (ở đây $a > 0$ và $v < 0 \Longrightarrow a \cdot v < 0$).

Câu 39 (Bài 8. Chuyển động biến đổi & Gia tốc — Thông hiểu): Một ô tô đang di chuyển với vận tốc 15 m/s thì hãm phanh chuyển động chậm dần, sau 10 s thì dừng hẳn. Gia tốc của ô tô là:

A. $-1,5 m/s^2$ ✓

B. $1,5 m/s^2$

C. $-0,67 m/s^2$

D. $150 m/s^2$

Giải thích: Dừng hẳn $\Longrightarrow v_2 = 0$. $a = (0 - 15) / 10 = -1,5 m/s^2$.

Câu 40 (Bài 8. Chuyển động biến đổi & Gia tốc — Nhận biết): Vectơ gia tốc $\vec{a}$ trong chuyển động thẳng nhanh dần có đặc điểm gì so với vectơ vận tốc $\vec{v}$?

A. Cùng chiều với $\vec{v}$. ✓

B. Ngược chiều với $\vec{v}$.

C. Vuông góc với $\vec{v}$.

D. Hợp với $\vec{v}$ một góc 45°.

Giải thích: Nhanh dần $\Longrightarrow$ Gia tốc $\vec{a}$ cùng chiều với vận tốc $\vec{v}$.

Câu 41 (Bài 9. Chuyển động thẳng biến đổi đều — Nhận biết): Công thức nào sau đây là công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều?

A. $v = v_0 + a \cdot t$ ✓

B. $v = v_0 + 1/2 \cdot a \cdot t^2$

C. $v = a \cdot t^2$

D. $v = v_0^2 + 2ad$

Giải thích: Công thức vận tốc CĐTBĐĐ: $v = v_0 + a \cdot t$.

Câu 42 (Bài 9. Chuyển động thẳng biến đổi đều — Nhận biết): Công thức liên hệ giữa gia tốc a, vận tốc ban đầu v_0, vận tốc cuối v và độ dịch chuyển d trong CĐTBĐĐ là:

A. $v^2 - v_0^2 = 2ad$ ✓

B. $v - v_0 = 2ad$

C. $v^2 + v_0^2 = 2ad$

D. $v^2 - v_0^2 = ad$

Giải thích: Công thức độc lập thời gian: $v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot d$.

Câu 43 (Bài 9. Chuyển động thẳng biến đổi đều — Thông hiểu): Một xe bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ ($v_0 = 0$) với gia tốc 2 m/s². Quãng đường xe đi được sau 4 s là:

A. 16 m ✓

B. 8 m

C. 32 m

D. 4 m

Giải thích: $d = s = 1/2 \cdot a \cdot t^2 = 1/2 \times 2 \times 4^2 = 16$ m.

Câu 44 (Bài 9. Chuyển động thẳng biến đổi đều — Thông hiểu): Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì hãm phanh chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 2 m/s². Thời gian từ lúc hãm phanh đến khi xe dừng hẳn là:

A. 10 s ✓

B. 20 s

C. 5 s

D. 40 s

Giải thích: $v = v_0 + a \cdot t \Longrightarrow 0 = 20 - 2 \cdot t \Longrightarrow t = 10$ s.

Câu 45 (Bài 9. Chuyển động thẳng biến đổi đều — Thông hiểu): Một đoàn tàu bắt đầu rời ga chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,5 m/s². Vận tốc của tàu khi đi được quãng đường 100 m là:

A. 10 m/s ✓

B. 20 m/s

C. 100 m/s

D. 5 m/s

Giải thích: $v^2 - 0 = 2 \times 0{,}5 \times 100 = 100 \Longrightarrow v = \sqrt{100} = 10$ m/s.

Câu 46 (Bài 9. Chuyển động thẳng biến đổi đều — Nhận biết): Đồ thị vận tốc – thời gian (v - t) của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có dạng là:

A. Một đường thẳng xiên góc. ✓

B. Một đường parabol.

C. Một đường thẳng song song trục Ot.

D. Một đường tròn.

Giải thích: $v = v_0 + a \cdot t$ là hàm bậc nhất theo t nên đồ thị v-t là đường thẳng xiên góc.

Câu 47 (Bài 9. Chuyển động thẳng biến đổi đều — Thông hiểu): Phương trình độ dịch chuyển của một vật là $d = 5t + 2t^2$ (m, s). Gia tốc a và vận tốc ban đầu v_0 của vật là:

A. $a = 4$ m/s²; $v_0 = 5$ m/s ✓

B. $a = 2$ m/s²; $v_0 = 5$ m/s

C. $a = 5$ m/s²; $v_0 = 2$ m/s

D. $a = 4$ m/s²; $v_0 = 2$ m/s

Giải thích: So sánh $d = v_0 \cdot t + 1/2 \cdot a \cdot t^2 \Longrightarrow v_0 = 5$ m/s; $1/2 \cdot a = 2 \Longrightarrow a = 4$ m/s².

Câu 48 (Bài 9. Chuyển động thẳng biến đổi đều — Thông hiểu): Một xe chuyển động chậm dần đều có v_0 = 12 m/s và gia tốc a = -2 m/s². Quãng đường xe đi được trong giây thứ nhất (từ t = 0 đến t = 1 s) là:

A. 11 m ✓

B. 10 m

C. 12 m

D. 9 m

Giải thích: $s(1) = 12(1) + 1/2(-2)(1)^2 = 12 - 1 = 11$ m.

Câu 49 (Bài 10. Sự rơi tự do — Nhận biết): Chuyển động rơi tự do là chuyển động:

A. Thẳng nhanh dần đều theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống. ✓

B. Thẳng đều theo phương ngang.

C. Thẳng chậm dần đều theo phương thẳng đứng.

D. Cong đều trong không gian.

Giải thích: Rơi tự do là CĐ thẳng nhanh dần đều phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

Câu 50 (Bài 10. Sự rơi tự do — Nhận biết): Tại cùng một vị trí địa lí trên Trái Đất, mọi vật rơi tự do đều rơi với cùng một:

A. Gia tốc g. ✓

B. Vận tốc.

C. Thời gian rơi.

D. Quãng đường.

Giải thích: Tại cùng một vị trí, mọi vật rơi tự do có cùng gia tốc g.

Câu 51 (Bài 10. Sự rơi tự do — Thông hiểu): Thả một hòn đá rơi tự do từ độ cao h xuống đất tại nơi có g = 10 m/s². Tốc độ hòn đá khi chạm đất sau 3 s rơi là:

A. 30 m/s ✓

B. 45 m/s

C. 15 m/s

D. 90 m/s

Giải thích: $v = g \cdot t = 10 \times 3 = 30$ m/s.

Câu 52 (Bài 10. Sự rơi tự do — Thông hiểu): Thả rơi tự do một vật từ độ cao h = 20 m xuống đất tại nơi có g = 10 m/s². Thời gian rơi t của vật là:

A. 2 s ✓

B. 4 s

C. 1 s

D. 2,83 s

Giải thích: $h = 1/2 \cdot g \cdot t^2 \Longrightarrow 20 = 5 \cdot t^2 \Longrightarrow t^2 = 4 \Longrightarrow t = 2$ s.

Câu 53 (Bài 10. Sự rơi tự do — Thông hiểu): Một vật rơi tự do từ độ cao h. Nếu thời gian rơi tăng gấp đôi thì độ cao h ban đầu phải tăng lên mấy lần?

A. Gấp 4 lần. ✓

B. Gấp 2 lần.

C. Gấp 8 lần.

D. Không đổi.

Giải thích: $h = 1/2 \cdot g \cdot t^2$ nên h tỉ lệ thuận với t^2. t tăng 2 lần $\Longrightarrow$ h tăng $2^2 = 4$ lần.

Câu 54 (Bài 10. Sự rơi tự do — Thông hiểu): Một vật rơi tự do từ tầng cao tòa nhà hết 4 s chạm đất (g = 10 m/s²). Độ cao tầng nhà thả vật là:

A. 80 m ✓ B. 40 m

C. 160 m D. 20 m

Giải thích: $h = 1/2 \cdot g \cdot t^2 = 1/2 \times 10 \times 4^2 = 80$ m.

D.2. Ngân hàng Trắc nghiệm Đúng / Sai (6 Câu — 24 Mệnh đề Chuẩn Cấu Trúc 2-I & 2-II)

Câu 1 (Đồ thị (d - t) & Tốc độ vận tốc (Chuẩn Ma trận 2-I)):

Một vật chuyển động thẳng có đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d - t) như sau: Từ t = 0 đến t = 4 s, d tăng từ 0 đến 20 m. Từ t = 4 s đến t = 8 s, d giữ nguyên ở 20 m. Từ t = 8 s đến t = 10 s, d giảm từ 20 m về 0 m.

Mệnh đề	Nội dung	Đúng/Sai	Giải thích chi tiết
a	Trong 4 giây đầu tiên, vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 5 m/s theo chiều dương.	ĐÚNG	$v_1 = (20 - 0) / 4 = 5$ m/s > 0.
b	Trong khoảng thời gian từ t = 4 s đến t = 8 s, vật chuyển động chậm dần đều.	SAI	d giữ nguyên ở 20 m nghĩa là vật đang ĐỨNG YÊN (v = 0).
c	Trong 2 giây cuối (t = 8 s đến 10 s), vận tốc của vật là v = -10 m/s.	ĐÚNG	$v_3 = (0 - 20) / (10 - 8) = -10$ m/s.
d	Độ dịch chuyển tổng cộng của vật sau 10 giây chuyển động là d = 40 m.	SAI	Vật đi từ 0m đến 20m rồi về lại 0m nên điểm cuối trùng điểm đầu ⟹ d_tổng = 0 m (Quãng đường s = 40m).

Câu 2 (Chuyển động thẳng biến đổi đều (Chuẩn Ma trận 2-II)):

Một xe ô tô bắt đầu khởi hành từ trạng thái nghỉ ($v_0 = 0$) chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a = 2 m/s² trên đường thẳng nằm ngang.

Mệnh đề	Nội dung	Đúng/Sai	Giải thích chi tiết
a	Sau 5 giây kể từ khi khởi hành, vận tốc của xe đạt 10 m/s.	ĐÚNG	$v = 0 + 2 \times 5 = 10$ m/s.
b	Quãng đường xe đi được trong 5 giây đầu tiên là s = 25 m.	ĐÚNG	$s = 1/2 \times 2 \times 5^2 = 25$ m.
c	Vận tốc trung bình của xe trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t = 5 s là 10 m/s.	SAI	v_tb = s / t = 25 / 5 = 5 m/s.
d	Quãng đường xe đi được riêng trong giây thứ 5 (từ t = 4 s đến t = 5 s) là 9 m.	ĐÚNG	$s(4) = 1/2 \times 2 \times 4^2 = 16$ m; s(5) = 25 m ⟹ Δs = 25 - 16 = 9 m.

Câu 3 (Công thức cộng vận tốc & Chuyển động tháp thuyền):

Một con thuyền chuyển động trên dòng sông chảy với vận tốc của nước so với bờ là $v_{nb} = 2$ m/s. Vận tốc của thuyền so với nước là $v_{tn} = 5$ m/s.

Mệnh đề	Nội dung	Đúng/Sai	Giải thích chi tiết
a	Khi thuyền chạy xuôi dòng, tốc độ của thuyền so với bờ là 7 m/s.	ĐÚNG	$v_{tb} = 5 + 2 = 7$ m/s.
b	Khi thuyền chạy ngược dòng, tốc độ của thuyền so với bờ là 3 m/s.	ĐÚNG	$v_{tb} = 5 - 2 = 3$ m/s.
c	Khi chèo thuyền hướng vuông góc với dòng sông, tốc độ của thuyền so với bờ là 5,39 m/s.	ĐÚNG	$v = \sqrt{(5^2 + 2^2)} = \sqrt{29} \approx 5{,}39$ m/s.
d	Nếu thuyền tắt máy trôi tự do theo dòng nước, vận tốc của thuyền so với bờ bằng 0.	SAI	Tắt máy trôi theo dòng thì $v_{tb} = v_{nước} = 2$ m/s.

Câu 4 (Sự rơi tự do & Môi trường không khí):

Thả hai vật rơi từ cùng một độ cao h trong hai môi trường khác nhau: trong phòng thí nghiệm (có không khí) và trong ống hút chân không. Lấy $g = 9{,}8$ m/s².

Mệnh đề	Nội dung	Đúng/Sai	Giải thích chi tiết
a	Trong ống hút chân không, tờ giấy nhem và hòn bi thép sẽ rơi chạm đáy cùng một lúc.	ĐÚNG	Trong chân không mọi vật rơi tự do như nhau.
b	Trong không khí, hòn bi thép rơi chạm đất trước tờ giấy vì trọng lực tác dụng lên hòn bi lớn hơn.	SAI	Do lực cản không khí tác dụng lên tờ giấy lớn so với trọng lượng của nó, không phải do trọng lực.
c	Chuyển động rơi tự do trong chân không có gia tốc không đổi $a = g = 9{,}8$ m/s².	ĐÚNG	Rơi tự do là CĐTBĐĐ với gia tốc g.
d	Vận tốc chạm đất của vật rơi tự do không phụ thuộc vào độ cao thả h.	SAI	$v = \sqrt{(2gh)}$ nên vận tốc chạm đất phụ thuộc căn bậc hai của độ cao h.

Câu 5 (Chuyển động thẳng chậm dần đều & Ô tô hãm phanh):

Một ô tô đang di chuyển thẳng với vận tốc 72 km/h (20 m/s) thì người lái xe nhìn thấy chướng ngại vật và đạp phanh gấp. Xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc a = -4 m/s².

Mệnh đề	Nội dung	Đúng/Sai	Giải thích chi tiết
a	Vận tốc ban đầu của xe khi đổi sang hệ SI là v_0 = 20 m/s.	ĐÚNG	72 / 3,6 = 20 m/s.
b	Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe dừng hẳn là 5 s.	ĐÚNG	t = (0 - 20) / (-4) = 5 s.
c	Quãng đường xe đi được trong quá trình hãm phanh dừng hẳn là 50 m.	ĐÚNG	s = (0² - 20²) / (2 × -4) = -400 / -8 = 50 m.
d	Sau 6 s kể từ lúc đạp phanh, vận tốc của xe là -4 m/s.	SAI	Xe đã dừng hẳn sau 5 s (v = 0 m/s) và đứng yên, không chạy lùi.

Câu 6 (Phép đo sai số & Đồng hồ cổng quang):

Một nhóm học sinh dùng Cổng quang điện và Đồng hồ hiện số để đo thời gian tấm chắn sáng d = 20 mm đi qua cổng. Kết quả 5 lần đo thu được thời gian t lần lượt là: 0,020 s; 0,021 s; 0,019 s; 0,020 s; 0,020 s.

Mệnh đề	Nội dung	Đúng/Sai	Giải thích chi tiết
a	Giá trị trung bình của thời gian đo được là $\bar{t}$ = 0,020 s.	ĐÚNG	(0,020+0,021+0,019+0,020+0,020)/5 = 0,020 s.
b	Tốc độ trung bình tính được của tấm chắn sáng là $\bar{v}$ = 1,0 m/s.	ĐÚNG	$\bar{v}$ = d / $\bar{t}$ = 0,020 m / 0,020 s = 1,0 m/s.
c	Sai số tuyệt đối ngẫu nhiên trung bình của thời gian $\Delta\bar{t}$ = 0,0004 s.	ĐÚNG	(|0|+|0,001|+|0,001|+|0|+|0|)/5 = 0,0004 s.
d	Sử dụng hai cổng quang điện giúp xác định trực tiếp gia tốc của vật.	ĐÚNG	Hai cổng quang đo được v_1 và v_2 cùng khoảng thời gian t giữa 2 cổng ⟹ a = (v_2 - v_1) / t.

D.3. Ngân hàng Trắc nghiệm Trả lời ngắn (12 Câu)

Câu 1 [Nhận biết]:

Một xe máy chạy trên đoạn đường thẳng dài 18 km mất thời gian 30 phút. Tốc độ trung bình của xe máy tính theo đơn vị m/s bằng bao nhiêu?

👉 **Đáp án: 10 m/s**

s = 18000 m, t = 1800 s ⟹ v = 18000 / 1800 = 10 m/s.

Câu 2 [Thông hiểu]:

Thả rơi tự do một hòn bi từ độ cao h = 45 m xuống đất tại nơi có g = 10 m/s². Tính vận tốc chạm đất của hòn bi theo m/s.

👉 **Đáp án: 30 m/s**

v = √(2gh) = √(2 × 10 × 45) = √900 = 30 m/s.

Câu 3 [Thông hiểu]:

Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 3 m/s². Tính vận tốc của ô tô sau 6 s khởi hành (theo m/s).

👉 **Đáp án: 18 m/s**

$v = v_0 + a \cdot t = 0 + 3 \times 6 = 18$ m/s.

Câu 4 [Thông hiểu]:

Một xe đạp đang đi với tốc độ 4 m/s thì xuống dốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,5 m/s². Quãng đường xe đi được sau 10 s là bao nhiêu mét?

👉 **Đáp án: 65 m**

$s = v_0 \cdot t + 1/2 \cdot a \cdot t^2 = 4(10) + 0,5 \times 0,5 \times (10)^2 = 40 + 25 = 65$ m.

Câu 5 [Thông hiểu]:

Một người đi bộ 6 km về phía Đông, sau đó rẽ Bắc đi tiếp 8 km. Độ lớn độ dịch chuyển của người đó bằng bao nhiêu kilomet?

👉 **Đáp án: 10 km**

$|d| = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$ km.

Câu 6 [Nhận biết]:

Vận tốc của một vật tăng đều từ 5 m/s lên 25 m/s trong khoảng thời gian 4 s. Gia tốc của vật bằng bao nhiêu m/s²?

👉 **Đáp án: 5 m/s²**

$a = (25 - 5) / 4 = 5$ m/s².

Câu 7 [Thông hiểu]:

Một vật rơi tự do chạm đất mất thời gian t = 4 s tại nơi có g = 9,8 m/s². Độ cao thả vật bằng bao nhiêu mét? (Làm tròn đến hàng đơn vị)

👉 **Đáp án: 78 m**

$h = 1/2 \times 9,8 \times 4^2 = 78,4 \approx 78$ m.

Câu 8 [Thông hiểu]:

Một người đi trên băng chuyền động đang di chuyển với vận tốc 1 m/s so với đất. Nếu người đó đi cùng chiều băng chuyền với vận tốc 1,5 m/s so với mặt băng chuyền thì vận tốc người đó so với đất bằng bao nhiêu m/s?

👉 **Đáp án: 2.5 m/s**

$v_người_đất = 1,5 + 1 = 2,5$ m/s.

Câu 9 [Vận dụng]:

Một viên bi lăn xuống một máng nghiêng dài 2 m với gia tốc a = 1 m/s² không vận tốc đầu. Thời gian viên bi lăn hết máng nghiêng bằng bao nhiêu giây?

👉 **Đáp án: 2 s**

$s = 1/2 \cdot a \cdot t^2 \Longrightarrow 2 = 0,5 \times 1 \times t^2 \Longrightarrow t^2 = 4 \Longrightarrow t = 2$ s.

Câu 10 [Vận dụng]:

Một xe ô tô hãm phanh dừng hẳn sau khi đi được quãng đường 36 m. Gia tốc của xe là a = -2 m/s². Vận tốc ban đầu v_0 của xe trước khi hãm phanh bằng bao nhiêu m/s?

👉 **Đáp án: 12 m/s**

$v^2 - v_0^2 = 2ad \Longrightarrow 0 - v_0^2 = 2(-2)(36) = -144 \Longrightarrow v_0 = 12$ m/s.

Câu 11 [Thông hiểu]:

Một thước kẻ có độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) là 1 mm. Bán kính một hình tròn đo được là R = 100 mm. Sai số tương đối dụng cụ của bán kính δR (%) bằng bao nhiêu?

👉 **Đáp án: 0.5 %**

$\Delta R_dc = 1/2$ ĐCNN = 0,5 mm. $\delta R = (0,5 / 100) \times 100\% = 0,5\%$.

Câu 12 [Thông hiểu]:

Từ đồ thị d-t, vật di chuyển từ vị trí $x_1 = 10$ m lúc $t_1 = 1$ s đến vị trí $x_2 = 40$ m lúc $t_2 = 7$ s. Vận tốc của vật bằng bao nhiêu m/s?

👉 **Đáp án: 5 m/s**

$v = (40 - 10) / (7 - 1) = 30 / 6 = 5$ m/s.

D.4. Ngân hàng Bài tập Tự luận Mẫu Kinh điển (8 Bài kèm Thang điểm 0,25 đ)

Bài 1 (Tốc độ, Vận tốc & Cộng vận tốc (Phần IV - Câu 1)): Bài toán thuyền chuyển động trên sông

Một con thuyền đi từ bến A đến bến B trên một đường thẳng sông dài 12 km rồi quay trở lại bến A. Vận tốc của thuyền so với nước yên lặng là 15 km/h, vận tốc của dòng nước so với bờ là 3 km/h. Tính:
a) Vận tốc của thuyền so với bờ khi đi xuôi dòng và khi đi ngược dòng.
b) Tổng thời gian cả đi và về của con thuyền.

Thang điểm chấm chi tiết:

- a) Viết đúng công thức cộng vận tốc $\vec{v}_{13} = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{23}$ và tính v_xuôi = 18 km/h, v_ngược = 12 km/h → **[0,50 đ]**
- b) Tính thời gian đi xuôi t_xuôi = 12/18 = 2/3 h (40 phút) và t_ngược = 12/12 = 1 h → **[0,25 đ]**
- Tính tổng thời gian t_tổng = 2/3 + 1 = 5/3 h (1 giờ 40 phút) và kết luận đúng → **[0,25 đ]**

Lời giải chi tiết:
a) Gọi 1 là thuyền, 2 là nước, 3 là bờ.
Khi xuôi dòng: $v_{13} = v_{12} + v_{23} = 15 + 3 = 18$ km/h.
Khi ngược dòng: $v_{13} = v_{12} - v_{23} = 15 - 3 = 12$ km/h.

b) Thời gian đi xuôi dòng: $t_1 = s / v_xuôi = 12 / 18 = 2/3$ h.
Thời gian đi ngược dòng: $t_2 = s / v_ngược = 12 / 12 = 1$ h.
Tổng thời gian chuyến đi: $t = t_1 + t_2 = 2/3 + 1 = 5/3$ h ≈ 1 giờ 40 phút.

Bài 2 (Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần IV - Câu 2)): Bài toán xe hãm phanh tránh chướng ngại vật

Một xe ô tô đang di chuyển thẳng với vận tốc 54 km/h thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật cách xe 40 m. Người lái xe lập tức đạp phanh, xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc a = -3 m/s².
a) Sau bao lâu kể từ lúc đạp phanh thì xe dừng hẳn?
b) Xe có tông vào chướng ngại vật hay không? Xe dừng lại cách chướng ngại vật bao nhiêu mét?

Thang điểm chấm chi tiết:

- Đổi đơn vị $v_0 = 54$ km/h = 15 m/s → **[0,25 đ]**
- a) Áp dụng $v = v_0 + a \cdot t \Longrightarrow 0 = 15 - 3 \cdot t \Longrightarrow t = 5$ s → **[0,25 đ]**
- b) Áp dụng $v^2 - v_0^2 = 2ad \Longrightarrow s = -15^2 / (2 \times -3) = 37{,}5$ m → **[0,25 đ]**
- So sánh s = 37,5 m < 40 m ⟹ Xe KHÔNG tông chướng ngại vật, dừng cách 2,5 m → **[0,25 đ]**

Lời giải chi tiết:
Đổi $v_0 = 54$ km/h = 15 m/s.
a) Thời gian đến khi dừng hẳn (v = 0):
$v = v_0 + a \cdot t \Longrightarrow 0 = 15 - 3t \Longrightarrow t = 5$ s.

b) Quãng đường hãm phanh đến khi dừng hẳn:
$v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot s \Longrightarrow 0^2 - 15^2 = 2 \cdot (-3) \cdot s \Longrightarrow -225 = -6 \cdot s \Longrightarrow s = 37{,}5$ m.
Vì s = 37,5 m < 40 m nên xe KHÔNG tông vào chướng ngại vật.
Khoảng cách còn lại từ xe đến chướng ngại vật: $\Delta d = 40 - 37{,}5 = 2{,}5$ m.

Bài 3 (Bài toán Hai xe gặp nhau trong CĐTBĐĐ (Phần IV - Câu 3)): Hai ô tô chuyển động ngược chiều gặp nhau

Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 120 m trên một đường thẳng, xe thứ nhất qua A chuyển động nhanh dần đều về B không vận tốc đầu với gia tốc $a_1 = 1\ m/s^2$. Xe thứ hai qua B chuyển động thẳng đều về A với vận tốc $v_2 = 10$ m/s. Chọn gốc tọa độ O tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian t = 0 lúc hai xe bắt đầu chuyển động.
a) Lập phương trình chuyển động của hai xe.
b) Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.

Thang điểm chấm chi tiết:

- a) Viết đúng PT xe 1: $x_1 = 0{,}5 \cdot t^2$ (m) và PT xe 2: $x_2 = 120 - 10 \cdot t$ (m) → **[0,50 đ]**
- b) Cho $x_1 = x_2 \Longrightarrow 0{,}5 \cdot t^2 + 10 \cdot t - 120 = 0 \Longrightarrow t = 12$ s (loại t = -20) → **[0,25 đ]**
- Thay t = 12 s vào x_1 tính vị trí gặp nhau x = 72 m cách A → **[0,25 đ]**

Lời giải chi tiết:
a) Phương trình chuyển động:
- Xe 1 (tại A, $v_{01} = 0$, $a_1 = 1\ m/s^2$): $x_1 = x_{01} + v_{01} \cdot t + 1/2 \cdot a_1 \cdot t^2 = 0{,}5 \cdot t^2$ (m).
- Xe 2 (tại B, $x_{02} = 120$ m, chuyển động ngược chiều dương $v_2 = -10$ m/s): $x_2 = 120 - 10 \cdot t$ (m).

b) Hai xe gặp nhau khi $x_1 = x_2$:
$0{,}5 \cdot t^2 = 120 - 10 \cdot t \Leftrightarrow 0{,}5 \cdot t^2 + 10 \cdot t - 120 = 0$.
Giải phương trình bậc hai thu được t = 12 s (nhận) hoặc t = -20 s (loại).
Thay t = 12 s vào x_1: $x = 0{,}5 \times (12)^2 = 72$ m.
Vậy hai xe gặp nhau sau 12 giây kể từ lúc xuất phát, tại vị trí cách A một khoảng 72 m.

Bài 4 (Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần IV - VDC)): Tính gia tốc và quãng đường từ hai khoảng thời gian liên tiếp

Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu ($v_0 = 0$). Trong giây đầu tiên vật đi được quãng đường $s_1 = 2$ m. Tính:
a) Gia tốc a của vật.
b) Quãng đường s_2 vật đi được trong giây thứ 3.

Thang điểm chấm chi tiết:

- a) $s_1 = 1/2 \cdot a \cdot (1)^2 = 2\ m \Longrightarrow a = 4\ m/s^2$ → **[0,50 đ]**
- b) Quãng đường sau 3 giây: $s(3) = 1/2 \cdot 4 \cdot 3^2 = 18$ m → **[0,25 đ]**
- Quãng đường sau 2 giây: $s(2) = 1/2 \cdot 4 \cdot 2^2 = 8\ m \Longrightarrow s_2 = 18 - 8 = 10$ m → **[0,25 đ]**

Lời giải chi tiết:
a) Quãng đường đi trong giây đầu tiên (t = 1 s):
$s_1 = 1/2 \cdot a \cdot t_1^2 \Longrightarrow 2 = 1/2 \cdot a \cdot (1)^2 \Longrightarrow a = 4\ m/s^2$.

b) Quãng đường đi trong giây thứ 3:
- Quãng đường sau 3s: $s(3) = 1/2 \times 4 \times 3^2 = 18$ m.
- Quãng đường sau 2s: $s(2) = 1/2 \times 4 \times 2^2 = 8$ m.
- Quãng đường trong giây thứ 3: $\Delta s = s(3) - s(2) = 18 - 8 = 10$ m.

PHẦN E. BỘ 02 ĐỀ THI CHUẨN HÓA 100% MA TRẬN KTGK I L10 (2026–2027)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – ĐỀ SỐ 01 (CHUẨN MA TRẬN 2026)

Thời gian làm bài: 50 phút — Thang điểm 10,0

PHẦN I: Trắc nghiệm 4 phương án (18 câu – 4,50 điểm)

Gồm 18 câu hỏi trắc nghiệm phủ toàn bộ Bài 1 → Bài 10 theo đúng ma trận đặc tả.

PHẦN II: Trắc nghiệm Đúng / Sai (2 câu 8 ý – 2,00 điểm)

Gồm 2 câu hỏi Đúng / Sai chuẩn cấu trúc ma trận 2-I và 2-II.

PHẦN III: Trắc nghiệm Trả lời ngắn (2 câu – 0,50 điểm)

Gồm 2 câu điền số đáp án ngắn về Tốc độ và Sự rơi tự do.

PHẦN IV: Tự luận trình bày lời giải (3 câu – 3,00 điểm)

Gồm 3 bài toán tự luận chuẩn cấu trúc v_{13}, CĐTBĐĐ hãm phanh & bài toán hai xe gặp nhau.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – ĐỀ SỐ 02 (CHUẨN MA TRẬN 2026)

Thời gian làm bài: 50 phút — Thang điểm 10,0

PHẦN I: Trắc nghiệm 4 phương án (18 câu – 4,50 điểm)

Gồm 18 câu hỏi trắc nghiệm phủ toàn bộ Bài 1 → Bài 10 theo đúng ma trận đặc tả.

PHẦN II: Trắc nghiệm Đúng / Sai (2 câu 8 ý – 2,00 điểm)

Gồm 2 câu hỏi Đúng / Sai chuẩn cấu trúc ma trận 2-I và 2-II.

PHẦN III: Trắc nghiệm Trả lời ngắn (2 câu – 0,50 điểm)

Gồm 2 câu điền số đáp án ngắn về Tốc độ và Sự rơi tự do.

PHẦN IV: Tự luận trình bày lời giải (3 câu – 3,00 điểm)

Gồm 3 bài toán tự luận chuẩn cấu trúc v_{13}, CĐTBĐĐ hãm phanh & bài toán hai xe gặp nhau.